전산화학 (2016년 1학기) 2차 시험

2016년 5월 3일 (화요일), 오후 7:30 - 9:00

(총 6문제, 총 110점)

(문제지와 답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다.)

(답안지가 두 장 이상이면 스테이플러로 묶어주기 바랍니다.)

(풀이 과정을 꼭 쓰기 바랍니다. 답만 쓰는 경우 0점 처리하겠습니다.)

1. **(총 20점, 각 5점)** Euler 완전성 검사를 이용하여 다음 $df(x,y)$ 중에서 완전 미분을 고르고, 완전 미분인 경우 $f(x,y)$를 구하시오. (단, a, b, c는 상수이다.)

   (a) $df(x,y) = xe^{axy}dx + 2ye^{axy}dy$

   (b) $df(x,y) = by\cos(bx)dx + \sin(bx)dy$

   (c) $df(x,y) = (x+y)^{-1}dx + (x+y)^{-1}dy$

   (d) $df(T,V) = C_V(T)dT + \frac{RT}{V}dV$ (단, $C_V(T)$는 온도만의 함수이고, R은 상수이다.)

2. **(총 20점, 각 10점)** 다음 $f(x,y)$의 임계점을 구하고, 임계점에서 극대값, 극소값, 또는 안장점을 갖는지를 판별하여라.

   (a) $f(x,y) = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{4}y^4 - \frac{1}{2}y^2$

   (b) $f(x,y) = 3x^3 + y^2 - 3x - 4y + 2$

3. **(총 20점)** 다음 정적분의 값을 구하시오.

   (a) **(5점)** $\int_{-2}^{2} \frac{x^3 dx}{1+x^2}$

   (b) **(5점)** $\int_0^{\pi/2} x\sin x^2 dx$

   (c) **(10점)** $\int_0^b dy \int_0^a x(a-x)y(b-y)dx$

4. **(10점)** 함수 $f(x,y)$가 다음과 같이 주어질 때 전미분 $df(x,y)$를 구하여라.

$$f(x,y) = xy\sin 5x + x^2\sqrt{y}\ln y + 3e^{-2e^2}$$

5. **(10점)** 함수가 $f(x,y) = \ln(2x+3y)$이고, $x = a\cos\theta$, $y = a\sin\theta$로 주어질 때, 연쇄규칙을 사용하여 $df/d\theta$를 구하여라. (주의: $df/d\theta$에서 x, y는 제거하고 a, $\sin\theta$, $\cos\theta$를 사용하여 나타내어라.)

   (뒷장에도 있습니다.)

6. **(총 30점)** 다음과 같이 주어지는 선적분이 있다.

$$\int_{(1,1)}^{(6,8)} 2xydx + x^2dy$$

다음에 주어진 경로에 따라 적분하여라.

(a) **(10점)** 경로 $(1,1) \to (1,8) \to (6,8)$.

(b) **(10점)** 경로 $(1,1) \to (1,3) \to (4,3) \to (4,8) \to (6,8)$.

(c) **(5점)** $2xydx + x^2dy$는 완전미분인가? (a)와 (b)의 결과를 이용하여 대답하여라.

(d) **(5점)** (a)와 (b)의 결과를 사용하지 않고 $2xydx + x^2dy$는 완전미분인지를 판별하여라.